Criptografia

1- A máquina enigma e Alan Turing:

Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha utilizava a máquina Enigma para proteger suas mensagens militares. Ela empregava a criptografia simétrica, um sistema que utiliza a mesma chave secreta para cifrar e decifrar mensagens. Apesar de sua complexidade, o código da Enigma foi quebrado pelos Aliados, com contribuições de matemáticos poloneses e britânicos, como Alan Turing.

O principal problema da criptografia simétrica é a necessidade de compartilhar a chave secreta com segurança. Se duas pessoas nunca se encontraram, como poderiam combinar uma chave sem que um inimigo a descobrisse? Além disso, se alguém roubasse essa chave, poderia utilizá-la para ler as mensagens protegidas por ela.

Para solucionar esse problema, surgiu a criptografia assimétrica, que utiliza duas chaves diferentes: uma pública, que pode ser compartilhada, e outra privada, que deve permanecer secreta.

2- O que é a Criptografia assimétrica?

A criptografia assimétrica é um método de proteção de informações que utiliza duas chaves diferentes, a chave pública e a chave privada. Para entender seu funcionamento, podemos imaginar um cadeado. A chave pública seria como um cadeado aberto que podemos distribuir para qualquer pessoa, enquanto a chave privada seria a chave que abre esse cadeado, guardada em segredo pelo seu dono.

Quando alguém deseja enviar uma mensagem secreta, utiliza o cadeado aberto do destinatário para trancar a mensagem em uma caixa. Depois de trancada, a caixa só pode ser aberta com a chave privada correspondente, que fica exclusivamente com o destinatário. Assim, mesmo que outra pessoa intercepte a caixa durante o envio, não conseguirá ler a mensagem sem a chave privada. Dessa maneira, a criptografia assimétrica permite trocar informações com segurança sem precisar compartilhar previamente uma chave secreta.

3- O que é o RSA?

Uma das principais tecnologias utilizadas na criptografia assimétrica é o algoritmo RSA, criado em 1977 por Ron Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman. Ele utiliza duas chaves: uma pública, usada para cifrar mensagens, e outra privada, usada para decifrá-las. Sua segurança depende de cálculos matemáticos com números primos grandes, que são números divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos. O RSA também utiliza conceitos da aritmética modular, conhecida como matemática do relógio, que trabalha com números dentro de determinados limites.

A ideia principal é que multiplicar números primos grandes é relativamente fácil para um computador, mas descobrir quais números foram multiplicados para obter determinado resultado é extremamente difícil quando eles são bastante grandes. Essa diferença permite criar um sistema em que as informações

podem ser protegidas com a chave pública, mas não podem ser facilmente recuperadas sem a chave privada. O RSA é utilizado em aplicações de segurança digital, como assinaturas digitais e mecanismos de proteção na internet, embora atualmente muitas conexões combinem a criptografia assimétrica com outros métodos para proteger os dados de forma eficiente.